

CS114 - Exam 04 Answer

Quoc Kien

Table of contents

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MACHINE LEARNING — ĐỀ 04	2
Câu 1. Logistic Regression — Chứng minh Tính Lỗi	2
1.1 Gradient	2
1.2 Hessian	2
1.3 Chứng minh $H \succeq 0$	3
1.4 Hệ quả	3
Câu 2. OLS 2 biến	3
2.1	3
2.2	3
2.3 Giải normal equations	4
2.4	4
Câu 3. GDA — Ranh giới Tuyến tính	4
3.1	4
3.2	5
3.3	5
Câu 4. Regression Tree	5
4.1 Không chia	5
4.2 Split $x \leq 4$	6
4.3 Split $x \leq 3$	6
4.4 Kết luận	7
Câu 5. Backpropagation 2-3-1	7
5.1 Forward Pass	7
5.2 Loss	7
5.3	7
5.4	7
Câu 6. Gradient Descent với Ridge	8
6.1 Gradient OLS tại $\beta = (0, 0)$	8
6.2 Gradient Ridge penalty	8
6.3 Cập nhật	8
6.4 Nhận xét	8
Câu 7. Thử thách: Batch Normalization Forward và Backward	8
7.1 Forward pass	8
7.2 Gradient theo γ và β	9
7.3 Công thức backward	9
7.4 Tính gradient về z	10
7.5 Vì sao tổng gradient bằng 0?	11

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MACHINE LEARNING — ĐỀ 04

Câu 1. Logistic Regression — Chứng minh Tính Lỗi

1.1 Gradient

Đặt $z^{(i)} = \beta^T \mathbf{x}^{(i)}$, $\hat{y}^{(i)} = \sigma(z^{(i)})$.

Áp dụng chain rule cho từng mẫu:

$$\frac{\partial J^{(i)}}{\partial \beta} = \frac{\partial J^{(i)}}{\partial \hat{y}^{(i)}} \cdot \frac{\partial \hat{y}^{(i)}}{\partial z^{(i)}} \cdot \frac{\partial z^{(i)}}{\partial \beta}$$

Thành phần Loss:

$$\frac{\partial J^{(i)}}{\partial \hat{y}^{(i)}} = -\frac{y^{(i)}}{\hat{y}^{(i)}} + \frac{1 - y^{(i)}}{1 - \hat{y}^{(i)}} = \frac{\hat{y}^{(i)} - y^{(i)}}{\hat{y}^{(i)}(1 - \hat{y}^{(i)})}$$

Thành phần Sigmoid:

$$\frac{\partial \hat{y}^{(i)}}{\partial z^{(i)}} = \hat{y}^{(i)}(1 - \hat{y}^{(i)})$$

Thành phần Tuyến tính:

$$\frac{\partial z^{(i)}}{\partial \beta} = \mathbf{x}^{(i)}$$

Nhân lại, mẫu số triệt tiêu:

$$\frac{\partial J^{(i)}}{\partial \beta} = (\hat{y}^{(i)} - y^{(i)}) \mathbf{x}^{(i)}$$

$$\nabla J = \sum_{i=1}^n (\hat{y}^{(i)} - y^{(i)}) \mathbf{x}^{(i)}$$

1.2 Hessian

$$H = \frac{\partial}{\partial \beta} \sum_{i=1}^n (\hat{y}^{(i)} - y^{(i)}) \mathbf{x}^{(i)}$$

Vì $y^{(i)}$ là hằng số và $\frac{\partial \hat{y}^{(i)}}{\partial \beta} = \hat{y}^{(i)}(1 - \hat{y}^{(i)}) \mathbf{x}^{(i)}$:

$$H = \sum_{i=1}^n \hat{y}^{(i)}(1 - \hat{y}^{(i)}) \mathbf{x}^{(i)} (\mathbf{x}^{(i)})^T$$

1.3 Chứng minh $H \succeq 0$

Với vector $\mathbf{v}$ bất kỳ:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}^T H \mathbf{v} &= \sum_{i=1}^n \hat{y}^{(i)}(1 - \hat{y}^{(i)}) \cdot \mathbf{v}^T \mathbf{x}^{(i)} (\mathbf{x}^{(i)})^T \mathbf{v} \\ &= \sum_{i=1}^n \hat{y}^{(i)}(1 - \hat{y}^{(i)}) \cdot (\mathbf{v}^T \mathbf{x}^{(i)})^2\end{aligned}$$

- $\hat{y}^{(i)} \in (0, 1) \rightarrow \hat{y}^{(i)}(1 - \hat{y}^{(i)}) > 0$
- $(\mathbf{v}^T \mathbf{x}^{(i)})^2 \geq 0$

Do đó $\mathbf{v}^T H \mathbf{v} \geq 0$ với mọi $\mathbf{v} \rightarrow H \succeq 0 \rightarrow J$ lồi ■

1.4 Hệ quả

Vì J lồi, mọi cực tiểu cục bộ cũng là cực tiểu toàn cục. Gradient descent và Newton's method đều đảm bảo hội tụ đến nghiệm tối ưu duy nhất.

Câu 2. OLS 2 biến

2.1

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 10 \\ 12 \\ 18 \\ 20 \\ 28 \end{pmatrix}$$

2.2

$$\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 5 & 15 & 12 \\ 15 & 55 & 40 \\ 12 & 40 & 34 \end{pmatrix}$$

Chi tiết: - $\sum 1 = 5$, $\sum x_1 = 15$, $\sum x_2 = 12$ - $\sum x_1^2 = 1+4+9+16+25 = 55$ - $\sum x_2^2 = 4+1+9+4+16 = 34$
- $\sum x_1 x_2 = 2+2+9+8+20 = 41$

Sửa: $\sum x_1 x_2 = 1(2) + 2(1) + 3(3) + 4(2) + 5(4) = 2 + 2 + 9 + 8 + 20 = 41$

$$\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 5 & 15 & 12 \\ 15 & 55 & 41 \\ 12 & 41 & 34 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{X}^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 88 \\ 318 \\ 242 \end{pmatrix}$$

Chi tiết: $\sum y = 88$, $\sum x_1 y = 10 + 24 + 54 + 80 + 140 = 308$

Sửa: $\sum x_1 y = 1(10) + 2(12) + 3(18) + 4(20) + 5(28) = 10 + 24 + 54 + 80 + 140 = 308$

$$\mathbf{X}^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 88 \\ 308 \\ 242 \end{pmatrix}$$

$\sum x_2 y = 2(10) + 1(12) + 3(18) + 2(20) + 4(28) = 20 + 12 + 54 + 40 + 112 = 238$

$$\mathbf{X}^T \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 88 \\ 308 \\ 238 \end{pmatrix}$$

2.3 Giải normal equations

Giải hệ (bằng máy tính hoặc elimination):

$$\begin{pmatrix} 5 & 15 & 12 \\ 15 & 55 & 41 \\ 12 & 41 & 34 \end{pmatrix} \beta = \begin{pmatrix} 88 \\ 308 \\ 238 \end{pmatrix}$$

Giải ra: $\beta_0 \approx 2.073$, $\beta_1 \approx 3.219$, $\beta_2 \approx 1.461$

Mô hình: $\hat{y} = 2.073 + 3.219x_1 + 1.461x_2$

2.4

$$\hat{y}(3, 5) = 2.073 + 3.219(3) + 1.461(5) = 2.073 + 9.657 + 7.305 = 19.035$$

Câu 3. GDA — Ranh giới Tuyến tính

3.1

$$\begin{aligned} P(y = 1 \mid \mathbf{x}) &= \frac{P(\mathbf{x} \mid y = 1)P(y = 1)}{P(\mathbf{x} \mid y = 1)P(y = 1) + P(\mathbf{x} \mid y = 0)P(y = 0)} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{P(\mathbf{x} \mid y = 0)P(y = 0)}{P(\mathbf{x} \mid y = 1)P(y = 1)}} \end{aligned}$$

3.2

$$\log \frac{P(\mathbf{x} | y = 1)}{P(\mathbf{x} | y = 0)} = -\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mu_1)^T \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \mu_1) + \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mu_0)^T \Sigma^{-1}(\mathbf{x} - \mu_0)$$

Khai triển:

$$= -\frac{1}{2}\mathbf{x}^T \Sigma^{-1} \mathbf{x} + \mu_1^T \Sigma^{-1} \mathbf{x} - \frac{1}{2}\mu_1^T \Sigma^{-1} \mu_1 + \frac{1}{2}\mathbf{x}^T \Sigma^{-1} \mathbf{x} - \mu_0^T \Sigma^{-1} \mathbf{x} + \frac{1}{2}\mu_0^T \Sigma^{-1} \mu_0$$

Số hạng $\mathbf{x}^T \Sigma^{-1} \mathbf{x}$ **triệt tiêu** nhờ Σ chung:

$$= (\mu_1 - \mu_0)^T \Sigma^{-1} \mathbf{x} - \frac{1}{2}\mu_1^T \Sigma^{-1} \mu_1 + \frac{1}{2}\mu_0^T \Sigma^{-1} \mu_0$$

Đặt $z = \theta^T \mathbf{x} + \theta_0$ với:

$$\theta = \Sigma^{-1}(\mu_1 - \mu_0)$$

$$\theta_0 = -\frac{1}{2}\mu_1^T \Sigma^{-1} \mu_1 + \frac{1}{2}\mu_0^T \Sigma^{-1} \mu_0 + \log \frac{\phi}{1 - \phi}$$

$$\therefore P(y = 1 | \mathbf{x}) = \frac{1}{1 + e^{-z}} = \sigma(\theta^T \mathbf{x} + \theta_0) \quad \blacksquare$$

3.3

Nếu $\Sigma_0 \neq \Sigma_1$, các số hạng $\mathbf{x}^T \Sigma_1^{-1} \mathbf{x}$ và $\mathbf{x}^T \Sigma_0^{-1} \mathbf{x}$ **không triệt tiêu** nhau. Log-ratio chứa số hạng bậc hai theo $\mathbf{x}$, nên ranh giới quyết định là một mặt bậc hai (conic section: ellipse, parabola, hoặc hyperbola). Mô hình này gọi là **Quadratic Discriminant Analysis (QDA)**.

Câu 4. Regression Tree

4.1 Không chia

$$\bar{y} = \frac{2.5 + 3.0 + 4.5 + 4.0 + 8.0 + 7.5 + 9.0 + 10.0}{8} = \frac{48.5}{8} = 6.0625$$

$$\text{SSE} = (2.5 - 6.0625)^2 + (3 - 6.0625)^2 + \dots + (10 - 6.0625)^2$$

$$= 12.691 + 9.378 + 2.441 + 4.253 + 3.753 + 2.066 + 8.628 + 15.503 = 58.713$$

Tính chi tiết:

$$= (-3.5625)^2 + (-3.0625)^2 + (-1.5625)^2 + (-2.0625)^2 + (1.9375)^2 + (1.4375)^2 + (2.9375)^2 + (3.9375)^2$$

$$= 12.691 + 9.379 + 2.441 + 4.254 + 3.754 + 2.066 + 8.629 + 15.504 = 58.718$$

$$\text{MSE} = \frac{58.718}{8} = 7.340$$

4.2 Split $x \leq 4$

Trái ($x \leq 4$): $\{2.5, 3.0, 4.5, 4.0\}$

$$\bar{y}_L = \frac{2.5 + 3.0 + 4.5 + 4.0}{4} = 3.5$$

$$\text{SSE}_L = (2.5 - 3.5)^2 + (3 - 3.5)^2 + (4.5 - 3.5)^2 + (4 - 3.5)^2 = 1 + 0.25 + 1 + 0.25 = 2.5$$

Phải ($x > 4$): $\{8.0, 7.5, 9.0, 10.0\}$

$$\bar{y}_R = \frac{8 + 7.5 + 9 + 10}{4} = 8.625$$

$$\text{SSE}_R = (8 - 8.625)^2 + (7.5 - 8.625)^2 + (9 - 8.625)^2 + (10 - 8.625)^2 = 0.391 + 1.266 + 0.141 + 1.891 = 3.688$$

$$\text{Tổng SSE} = 2.5 + 3.688 = 6.188$$

4.3 Split $x \leq 3$

Trái: $\{2.5, 3.0, 4.5\}$, $\bar{y}_L = \frac{10}{3} = 3.333$

$$\text{SSE}_L = (2.5 - 3.333)^2 + (3 - 3.333)^2 + (4.5 - 3.333)^2 = 0.694 + 0.111 + 1.361 = 2.167$$

Phải: $\{4.0, 8.0, 7.5, 9.0, 10.0\}$, $\bar{y}_R = \frac{38.5}{5} = 7.7$

$$\text{SSE}_R = (4 - 7.7)^2 + (8 - 7.7)^2 + (7.5 - 7.7)^2 + (9 - 7.7)^2 + (10 - 7.7)^2$$

$$= 13.69 + 0.09 + 0.04 + 1.69 + 5.29 = 20.8$$

$$\text{Tổng SSE} = 2.167 + 20.8 = 22.967$$

4.4 Kết luận

Split	Tổng SSE
$x \leq 4$	6.188
$x \leq 3$	22.967

Chọn split $x \leq 4$ vì SSE nhỏ hơn rất nhiều.

Câu 5. Backpropagation 2-3-1

5.1 Forward Pass

$$\mathbf{Z}^{[1]} = \mathbf{W}^{[1]}\mathbf{x} + \mathbf{b}^{[1]} = \begin{pmatrix} 0.2(1) + (-0.3)(-1) \\ 0.4(1) + 0.1(-1) \\ -0.1(1) + 0.5(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.3 \\ -0.6 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{[1]} = \sigma(\mathbf{Z}^{[1]}) = \begin{pmatrix} \sigma(0.5) \\ \sigma(0.3) \\ \sigma(-0.6) \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.6225 \\ 0.5744 \\ 0.3543 \end{pmatrix}$$

$$Z^{[2]} = 0.5(0.6225) + (-0.3)(0.5744) + 0.4(0.3543) + 0 = 0.3113 - 0.1723 + 0.1417 = 0.2807$$

$$\hat{y} = \sigma(0.2807) \approx 0.5697$$

5.2 Loss

$$L = -[1 \cdot \log(0.5697) + 0] = -\log(0.5697) \approx 0.5628$$

5.3

$$dZ^{[2]} = \hat{y} - y = 0.5697 - 1 = -0.4303$$

5.4

$$dW^{[2]} = dZ^{[2]} \cdot (\mathbf{A}^{[1]})^T = -0.4303 \begin{pmatrix} 0.6225 & 0.5744 & 0.3543 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -0.2679 & -0.2473 & -0.1525 \end{pmatrix}$$

$$db^{[2]} = dZ^{[2]} = -0.4303$$

Câu 6. Gradient Descent với Ridge

6.1 Gradient OLS tại $\beta = (0, 0)$

Mọi dự đoán = 0, residual = y_i . Gradient dạng “cộng”:

$$\frac{\partial L}{\partial \beta_0} = -\frac{1}{4} \sum r_i = -\frac{1}{4}(3 + 5 + 7 + 9) = -\frac{24}{4} = -6$$

$$\frac{\partial L}{\partial \beta_1} = -\frac{1}{4} \sum r_i x_i = -\frac{1}{4}(3 + 10 + 21 + 36) = -\frac{70}{4} = -17.5$$

6.2 Gradient Ridge penalty

$$\nabla(\lambda \|\beta\|_2^2) = 2\lambda\beta = 2(0.1) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(Tại $\beta = 0$, penalty gradient = 0.)

6.3 Cập nhật

Gradient tổng = $(-6, -17.5) + (0, 0) = (-6, -17.5)$

$$\beta_{new} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} - 0.1(-6 - 17.5) = \begin{pmatrix} 0.6 \\ 1.75 \end{pmatrix}$$

6.4 Nhận xét

Tại $\beta = (0, 0)$, Ridge penalty không ảnh hưởng vì gradient penalty = 0 ở gốc tọa độ. Sự khác biệt xuất hiện ở các bước sau: khi β xa 0, penalty đẩy hệ số về phía 0, co nhỏ chúng so với OLS thuần.

Câu 7. Thử thách: Batch Normalization Forward và Backward

7.1 Forward pass

Với $z = (1, 3, 5, 7)$:

$$\mu_{\mathcal{B}} = \frac{1 + 3 + 5 + 7}{4} = 4.$$

$$\sigma_{\mathcal{B}}^2 = \frac{(1-4)^2 + (3-4)^2 + (5-4)^2 + (7-4)^2}{4} = \frac{9 + 1 + 1 + 9}{4} = 5.$$

Vì $\epsilon = 0$:

$$\sqrt{\sigma_{\mathcal{B}}^2} = \sqrt{5}.$$

Do đó:

$$\hat{z} = \left(\frac{-3}{\sqrt{5}}, \frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{3}{\sqrt{5}} \right) \approx (-1.342, -0.447, 0.447, 1.342).$$

Với $\gamma = 2, \beta = -1$:

$$\tilde{z} = 2\hat{z} - 1 \approx (-3.683, -1.894, -0.106, 1.683).$$

7.2 Gradient theo γ và β

Cho:

$$g = \frac{\partial L}{\partial \tilde{z}} = (1, -1, 2, -2).$$

Ta có:

$$\frac{\partial L}{\partial \beta} = \sum_i g_i = 1 - 1 + 2 - 2 = 0.$$

$$\frac{\partial L}{\partial \gamma} = \sum_i g_i \hat{z}_i = 1 \left(\frac{-3}{\sqrt{5}} \right) (-1) \left(\frac{-1}{\sqrt{5}} \right) 2 \left(\frac{1}{\sqrt{5}} \right) (-2) \left(\frac{3}{\sqrt{5}} \right).$$

$$\frac{\partial L}{\partial \gamma} = \frac{-3 + 1 + 2 - 6}{\sqrt{5}} = \frac{-6}{\sqrt{5}} \approx -2.683.$$

7.3 Công thức backward

BatchNorm có ba bước: trừ mean, chia độ lệch chuẩn, rồi scale-shift. Khi gom các đạo hàm trung gian, gradient về từng z_i có thể viết:

$$\frac{\partial L}{\partial z_i} = \frac{\gamma}{m\sqrt{\sigma_{\mathcal{B}}^2} + \epsilon} \left[mg_i - \sum_{j=1}^m g_j - \hat{z}_i \sum_{j=1}^m g_j \hat{z}_j \right].$$

Công thức này có ba thành phần trực giác:

- mg_i : gradient trực tiếp của phần tử i .
- $-\sum_j g_j$: hiệu chỉnh vì mean phụ thuộc vào tất cả phần tử.
- $-\hat{z}_i \sum_j g_j \hat{z}_j$: hiệu chỉnh vì variance cũng phụ thuộc vào tất cả phần tử.

7.4 Tính gradient về z

Ta đã có:

$$\sum_j g_j = 0, \quad \sum_j g_j \hat{z}_j = \frac{-6}{\sqrt{5}}.$$

Vì $m = 4$, $\gamma = 2$, $\sqrt{\sigma_B^2} = \sqrt{5}$:

$$\frac{\gamma}{m\sqrt{\sigma_B^2}} = \frac{2}{4\sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}}.$$

Do $\sum_j g_j = 0$:

$$\frac{\partial L}{\partial z_i} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \left[4g_i - \hat{z}_i \left(\frac{-6}{\sqrt{5}} \right) \right].$$

Tính từng phần:

$$i = 1: \quad \hat{z}_1 = \frac{-3}{\sqrt{5}}, \quad 4g_1 - \hat{z}_1 \frac{-6}{\sqrt{5}} = 4 - \frac{18}{5} = 0.4.$$

$$\frac{\partial L}{\partial z_1} = \frac{0.4}{2\sqrt{5}} \approx 0.0894.$$

$$i = 2: \quad \hat{z}_2 = \frac{-1}{\sqrt{5}}, \quad 4g_2 - \hat{z}_2 \frac{-6}{\sqrt{5}} = -4 - \frac{6}{5} = -5.2.$$

$$\frac{\partial L}{\partial z_2} = \frac{-5.2}{2\sqrt{5}} \approx -1.1628.$$

$$i = 3: \quad \hat{z}_3 = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad 4g_3 - \hat{z}_3 \frac{-6}{\sqrt{5}} = 8 + \frac{6}{5} = 9.2.$$

$$\frac{\partial L}{\partial z_3} = \frac{9.2}{2\sqrt{5}} \approx 2.0572.$$

$$i = 4: \quad \hat{z}_4 = \frac{3}{\sqrt{5}}, \quad 4g_4 - \hat{z}_4 \frac{-6}{\sqrt{5}} = -8 + \frac{18}{5} = -4.4.$$

$$\frac{\partial L}{\partial z_4} = \frac{-4.4}{2\sqrt{5}} \approx -0.9839.$$

7.5 Vì sao tổng gradient bằng 0?

Tổng gradient:

$$0.0894 - 1.1628 + 2.0572 - 0.9839 \approx 0.$$

Điều này xảy ra vì BatchNorm trừ mean của mini-batch. Nếu cộng cùng một hằng số vào mọi z_i , các giá trị chuẩn hóa $\hat{z}_i$ không đổi. Do đó loss không nhạy với dịch chuyển đồng đều của toàn batch, nên gradient theo hướng $(1, 1, 1, 1)$ phải bằng 0.

HẾT ĐÁP ÁN